Chillers, HVAC e PMOC

Água gelada, supervisão predial e obrigações legais.

1 Chiller

- Água gelada típica: 7 °C ida / 12 °C retorno
- `TR ≈ vazão (m³/h) · ΔT / 3,02`
- Chave de fluxo obrigatória
- Proteção anticongelamento na saída

2 Sistema de água

- Bombas primárias e secundárias
- Válvulas de 2 ou 3 vias nos fan coils
- Torre de resfriamento (condensação a água)
- Tratamento químico e purga

3 Controle de ambiente

- Sensor de ambiente por zona
- Fan coil: válvula + velocidade do ventilador
- Renovação de ar controlada por CO_2
- ABNT NBR 16401: conforto e qualidade do ar

4 Supervisão (BMS)

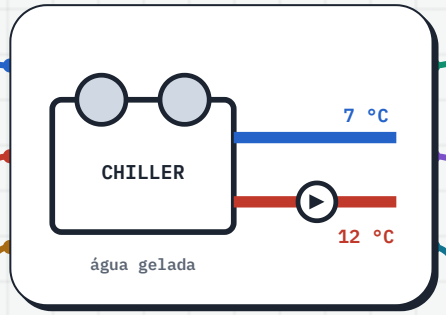
- BACnet (IP e MS/TP)
- Modbus RTU e TCP
- Agendamento horário e setpoints
- Tendências e histórico de alarmes

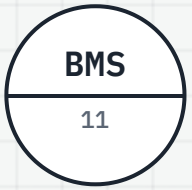
5 VRF e splits inverter

- Rede própria do fabricante (gateway para o BMS)
- Controle central por zonas
- Endereçamento das unidades internas
- Rateio de consumo por unidade

6 PMOC e legislação

- Lei 13.589/2018: PMOC em ambientes de uso coletivo
- Portaria MS 3.523/1998
- RE ANVISA nº 9/2003: qualidade do ar
- Responsável técnico com ART
- Registros de manutenção rastreáveis





Chillers, HVAC e PMOC

dica de campo Chiller com ΔT de água muito baixo (ex.: 2 K) indica vazão excessiva: energia gasta no bombeamento e capacidade mal aproveitada.

Pratique: Chillers, HVAC e PMOC

EXEMPLO Exemplo resolvido

Chiller com vazão de água gelada de 36 m³/h, ida a 7 °C e retorno a 12 °C. Qual a capacidade em TR e kW?

1. `ΔT = 12 − 7 = 5 K`
2. `TR ≈ vazão × ΔT / 3,02 = 36 × 5 / 3,02 ≈ 59,6 TR`
3. `kW ≈ 1,163 × 36 × 5 ≈ 209 kW`

Resposta: ≈ 60 TR ≈ 209 kW.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O PMOC em ambientes climatizados de uso coletivo é exigido pela:

A) NR-12
B) Lei 13.589/2018
C) NBR 5410
D) NR-35

2. Protocolo aberto muito usado em automação predial (BMS):

A) BACnet
B) HART
C) Profibus PA
D) Foundation Fieldbus H1

3. A chave de fluxo (flow switch) do chiller serve para:

A) Medir a vazão exata
B) Impedir operação sem vazão de água
C) Controlar a torre
D) Ligar a bomba

Gabarito: **1-B** A lei torna o PMOC obrigatório; a Portaria MS 3.523/1998 e a RE ANVISA 9/2003 complementam. · **2-A** BACnet foi criado para automação predial. · **3-B** Sem vazão, o evaporador pode congelar e romper.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).